WISKUNDE · 🌱 START — 5DE EN 6DE LEERJAAR

Meten en metend rekenen

Lengte, inhoud, massa, tijd en temperatuur — en hoe je ze omrekent.

1 De maatladder

Eenheden van lengte volgen elkaar op met telkens een stap van tien. Ga je naar rechts op de ladder, dan vermenigvuldig je met 10; ga je naar links, dan deel je door 10.



$3{,}5$ m is drie stappen naar rechts tot cm: 350 cm.

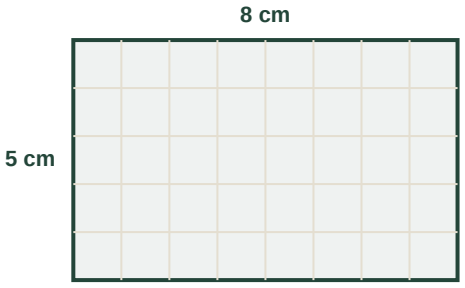
Voor inhoud (kl, hl, dal, l, dl, cl, ml) en voor massa (kg, hg, dag, g, dg, cg, mg) werkt precies dezelfde ladder.

De voorvoegsels zeggen precies hoeveel. **Kilo** is duizend, **hecto** honderd, **deca** tien, **deci** een tiende, **centi** een honderdste en **milli** een duizendste. Een hectometer is dus honderd meter — de hectometerpaaltjes langs de snelweg staan om de 100 meter — en in één liter gaan 100 centiliter.

> 💡 **Weetje.** 1 liter is $1\,000$ milliliter, 1 kilogram is $1\,000$ gram, en 1 ton is $1\,000$ kilogram. Telkens drie stappen, dus drie keer tien.

2 Omtrek en oppervlakte

De **omtrek** is de lengte van de lijn rond een figuur: wat je nodig hebt voor een omheining. De **oppervlakte** is het aantal vierkantjes dat erin past: wat je nodig hebt voor tegels of verf.



omtrek 26 cm · oppervlakte 40 cm²

Omtrek: $8 + 5 + 8 + 5$. Oppervlakte: $8 \cdot 5$, dus 40 vierkantjes van $1\,\text{cm}^2$.

Bij een vierkant zijn alle zijden gelijk: omtrek is $\text{zijde} \cdot 4$, oppervlakte is zijde × zijde. Een vierkant van 9 cm heeft dus een oppervlakte van $81\,\text{cm}^2$.

Je kan de som ook omdraaien. Ken je de oppervlakte en één zijde, dan vind je de andere door te delen: een rechthoek van $48\,\text{cm}^2$ die 6 cm breed is, is $48 : 6 = 8$ **cm** lang. En een vierkant van $36\,\text{cm}^2$ heeft een zijde van 6 **cm**, want $6 \cdot 6 = 36$.

3 Vierkante en kubieke eenheden

Bij gewone lengte is elke stap maal of gedeeld door 10. Bij oppervlakte tellen twee richtingen mee, dus is elke stap maal of gedeeld door 100. Bij inhoud zijn het er drie, dus maal of gedeeld door $1\,000$.

1 van deze	is zoveel van die
$1\ \text{m}^2$	$100\ \text{dm}^2$
$1\ \text{dm}^2$	$100\ \text{cm}^2$
$1\ \text{cm}^2$	$100\ \text{mm}^2$
$1\ \text{dm}^3$	$1\,000\ \text{cm}^3$
$1\ \text{dm}^3$	1 liter

Een vierkante meter is dus honderd vierkante decimeter, niet tien.

Teken het gerust eens na: in een vierkant van 1 m op 1 m passen tien rijen van tien vierkantjes van 1 dm. Tien keer tien is honderd. Daarom springt de maatladder bij oppervlakte twee plaatsen tegelijk.

4 Inhoud van een balk

Bij een ruimtefiguur komt er een derde maat bij: de hoogte. De inhoud is lengte × breedte × hoogte.

> Een balk van 4 cm bij 3 cm bij 2 cm heeft een inhoud van $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24\ \text{cm}^3$. Dat zijn 24 blokjes van één kubieke centimeter.

Bij een **kubus** zijn alle ribben even lang, dus wordt het ribbe × ribbe × ribbe. Een kubus met een ribbe van 3 cm heeft een inhoud van $3 \cdot 3 \cdot 3 = 27\ \text{cm}^3$.

Let op de eenheid: cm voor lengte, cm^2 voor oppervlakte en cm^3 voor inhoud. Het kleine cijfer zegt hoeveel richtingen je vermenigvuldigd hebt.

5 De klok en de kalender

Tijd rekent niet met tien maar met zestig. Een uur heeft 60 minuten, een minuut 60 seconden.



Links 14.10 u, rechts 7.45 u — of kwart voor acht.

Duurt iets 50 minuten vanaf 13.20 u, reken dan eerst tot het volgende hele uur (40 minuten tot 14.00 u) en tel de rest erbij: 14.10 u.

Eenheid	Hoeveel
1 kwartier	15 minuten = 900 seconden
1 uur	60 minuten = $3\,600$ seconden
1 dag	24 uur
1 jaar	12 maanden ≈ 52 weken = 365 dagen
1 schrikkeljaar	366 dagen (om de 4 jaar)

Handig om uit het hoofd te kennen.

6 Welke eenheid kies je?

Een goede eenheid geeft een getal dat je vlot kan uitspreken. De afstand tussen Hasselt en Genk in millimeter uitdrukken kan perfect, maar niemand doet het.

Wat je meet	Handigste eenheid
de afstand tussen twee steden	kilometer
de lengte van je tafel	meter of centimeter
de dikte van een blad	millimeter
het water in een badkuip	liter
een lepel siroop	milliliter
een zak aardappelen	kilogram
een brief	gram

Kies de eenheid waarin het getal noch heel groot noch heel klein wordt.

Moet je twee maten vergelijken, zet ze dan eerst allemaal in dezelfde eenheid. 500 g, $0{,}75$ kg, $1{,}2$ g en 200 g worden zo 500 g, 750 **g**, $1{,}2$ g en 200 g. Pas dan zie je dat $0{,}75$ kg het zwaarst is.

7 Temperatuur

We meten temperatuur in graden Celsius. Water bevriest bij $0°\mathrm{C}$ en kookt bij $100°\mathrm{C}$.



Onder nul gaan de graden verder met een minteken.

Hoe lager het getal onder nul, hoe kouder het is: $-12°\mathrm{C}$ is kouder dan $-3°\mathrm{C}$.

Onthoud dit

- Elke stap op de maatladder is maal of gedeeld door 10.
- 1 liter = $1\,000$ ml, 1 kg = $1\,000$ g, 1 ton = $1\,000$ kg.
- Omtrek is rond de figuur, oppervlakte is erin.
- Oppervlakte in cm^2, inhoud in cm^3.
- Tijd rekent met 60, niet met 10.
- Reken bij tijd eerst tot het volgende hele uur.
- Bij oppervlakte is elke stap maal of gedeeld door 100, bij inhoud door $1\,000$.
- Vergelijken? Zet eerst alles in dezelfde eenheid.